Exercício 3 - álgebra relacional – IBD – Vinicius Trindade Dias Abel

1) **Obter os nomes dos pesquisadores que, em 2020, publicaram artigos em veículo intitulado "VLDB Journal", constando como primeiro autor. Resolver usando produto cartesiano.**

   Resposta:

   Artigos em veículo intitulado "VLDB Journal" em 2020:
   $Z \leftarrow \sigma_{(\text{Veículo} = \text{“VLDB Journal”}) \wedge (\text{Ano} = 2020)} (\text{Artigo})$

   Primeiros autores:
   $Y \leftarrow \sigma_{\text{Posição} = 1} (\text{Autoria})$

   Artigos com o primeiro autor:
   $X \leftarrow \sigma_{\text{Z.AID} = \text{Y.AID}} (Z \times Y)$

   Pesquisadores:
   $W \leftarrow \sigma_{\text{X.PID} = \text{Pesquisador.PID}} (X \times \text{Pesquisador})$

   Nomes dos pesquisadores:
   $\pi_{\text{Nome}} (W)$

2) **Resolver a questão (1) usando junções (naturais, de preferência).**

   Resposta:

   Artigos em veículo intitulado "VLDB Journal" em 2020:
   $V \leftarrow \sigma_{(\text{Veículo} = \text{“VLDB Journal”}) \wedge (\text{Ano} = 2020)} (\text{Artigo})$

   Primeiros autores:
   $U \leftarrow \sigma_{\text{Posição} = 1} (\text{Autoria})$

   Artigos com o primeiro autor:
   $T \leftarrow V \bowtie_{\text{V.AID} = \text{U.AID}} U$

   Pesquisadores:
   $S \leftarrow T \bowtie_{\text{T.PID} = \text{Pesquisador.PID}} \text{Pesquisador}$

   Nomes dos pesquisadores:
   $\pi_{\text{Nome}} (S)$

3) **Obter os nomes dos pesquisadores que não foram autores de artigos.**

Resposta:

Todos pesquisadores com ou sem autoria:
$R \leftarrow Pesquisador \rtimes Autoria$

Todos os pesquisadores sem autoria:
$Q \leftarrow \sigma_{R.AID = NULL} (R)$

Nome dos pesquisadores:
$\pi_{Nome} (Q)$

4) **Obter os códigos dos pesquisadores que publicaram todos os artigos de 2015.**

Resposta:

Autores dos artigos de 2015:
$P \leftarrow (\sigma_{Artigo.Ano = 2015} (Artigo)) \bowtie_{Artigo.AID = Autoria.AID} Autoria$

Código dos pesquisadores:
$\pi_{PID} (P)$

5) **Obter os nomes dos pesquisadores que citam o pesquisador de nome "J Silva".**

Resposta:

Artigos de J Silva:
$O \leftarrow (\sigma_{Pesquisador.Nome = "J Silva"} (Pesquisador)) \bowtie_{Pesquisador.PID = Autoria.PID} Autoria$

Artigos que citam J Silva:
$N \leftarrow \pi_{Citante} (Citação \bowtie_{Citação.Citado = O.AID} O)$

Pesquisadores quem citam J Silva:
$M \leftarrow N \bowtie_{N.Citante = Autoria.AID} Autoria$

Nomes dos pesquisadores quem citam J Silva:
$\pi_{Nome} (M \bowtie_{M.PID = Pesquisador.PID} Pesquisador)$

6) Obter os códigos dos artigos que citam outros artigos do mesmo ano.

Resposta:

Artigos citantes:
$L \leftarrow Citação \bowtie_{Citação.Citante = Artigo.AID} Artigo$

Artigos citados:
$K \leftarrow Citação \bowtie_{Citação.Citado = Artigo.AID} Artigo$

Artigos do mesmo ano:
$J \leftarrow L \bowtie_{(L.AID = K.Citante \wedge L.Ano = K.Ano)} K$

Código dos artigos:
$\pi_{L.AID} (J)$